

Guia Definitivo de Farmacologia da Dor & Analgésicos

Tratado Didático Integrado: AINEs, Glicocorticoides, Opioides, Adjuvantes, Fisiopatologia e Prescrição

Docente: Profa. Dra. Luciana Vismari

Conteúdo: Aulas 1, 2 e 3 + Roteiros LPF + Casos Clínicos + Legislação Portaria 344/98

Ano: 2026-2

1. Conceitos Fundamentais da Dor e Vias de Modulação

💡 Analogia Didática: O Sistema de Alarme Residencial (Dor vs. Nocicepção)

Pense na **nocicepção** como a fiação elétrica e os sensores infravermelhos nas portas e janelas de uma casa (a detecção física e a condução de impulsos pelo fio). A **dor**, por outro lado, é o alarme sonoro tocando dentro do quarto enquanto você acorda assustado, com o coração acelerado e medo (a percepção consciente, a emoção e o sofrimento gerados no córtex). Sob anestesia geral, os sensores continuam enviando eletricidade (há nocicepção), mas o morador está dormindo e não ouve o alarme (não há dor). Na dor neuropática ou disfuncional, a fiação dá curto-circuito e o alarme toca sem ninguém na janela!

📌 Dor (IASP) — 5º Sinal Vital

Definição Oficial: "Uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial."

Aferida obrigatoriamente junto à FC, PA, FR e Temperatura em toda avaliação clínica.

⚡ Fibras Nervosas Aferentes

- **Fibras Aδ:** Mielinizadas finas, condução rápida (5-30 m/s). Conduzem **dor aguda, pontada e picada**.
- **Fibras C:** Amielínicas, condução lenta (0,5-2 m/s). Conduzem **dor em queimação, surda e crônica**.
- **Fibras Aβ:** Grossas, rápidas (>30 m/s). Conduzem **tato e vibração** (fecham a comporta medular).

Classificação Taxonômica da Dor

Critério	Subtipo	Fisiopatologia & Características Clínicas	Exemplos Típicos
Tempo	AGUDA	Alerta protetor biológico; associada a hiperatividade simpática (taquicardia, sudorese, HAS); remite com a cura da lesão.	Pós-operatório, fraturas, apendicite.
	CRÔNICA	Persiste além de 3 meses; perde o valor protetor e torna-se a própria doença; sensibilização central; sem sinais simpáticos floridos.	Osteoartrite, lombociatalgia, neuropatia.
Mecanismo	Nociceptiva Somática	Nociceptores em pele, músculos, ossos e articulações. Dor bem localizada , em pontada, latejamento ou queimação superficial.	Fratura, artrite, bursite, gota.
	Nociceptiva Visceral	Nociceptores em vísceras e cápsulas de órgãos. Dor mal localizada , em cólica ou peso, com dor referida e náuseas.	Dismenorreia, cólica renal, gastrite.
	Neuropática	Lesão anatômica ou doença do sistema somatossensorial. Dor em choque/agulhadas, com alodinia e hiperalgesia .	Neuropatia diabética, NPH, neuralgia do trigêmeo.
	Nociplástica (Disfuncional)	Nocicepção alterada com hiperexcitabilidade central e falha inibitória, sem lesão tecidual ou neural demonstrável .	Fibromialgia, Síndrome do Intestino Irritável (SII).

💡 **Analogia Didática: A Teoria da Comporta (Melzack & Wall)**

Imagine o corno dorsal da medula como uma **porta giratória de uma agência bancária controlada por um segurança (o interneurônio inibitório)**. Quando você bate a canela na mesa, a dor viaja pelas fibras lentas C que tentam abrir a porta. Instintivamente, você **esfrega o local machucado**. O atrito estimula as fibras táteis grossas e rápidas Aβ, que avisam o segurança para travar a porta giratória. O sinal doloroso das fibras C é bloqueado antes de subir ao encéfalo!

Escada Analgésica da OMS (Atualizada em 4 Degraus)

Degrau	Intensidade	Conduta Farmacológica	Fármacos de Escolha
Degrau 1	LEVE (EVA 1-3)	Não Opioides ± Adjuvantes	Dipirona, Paracetamol, AINEs (Ibuprofeno, Diclofenaco)
Degrau 2	MODERADA (EVA 4-6)	Opioides Fracos + Não Opioides ± Adjuvantes	Codeína, Tramadol, Buprenorfina (adesivo baixa dose)
Degrau 3	INTENSA (EVA 7-10)	Opioides Fortes + Não Opioides ± Adjuvantes	Morfina, Metadona, Fentanil, Oxycodona
Degrau 4	REFRATÁRIA	Procedimentos Intervencionistas + Opioides Fortes	Bloqueios nervosos, analgesia peridural/intratecal, radiofrequência
Adjuvantes Universais: Antidepressivos duais/tricíclicos (reforçam vias descendentes inibitórias de NA e 5-HT); Gabapentinoides (bloqueiam a subunidade $\alpha_2\delta$ dos canais de Ca^{2+}); Antagonistas NMDA/Cetamina (bloqueiam sensibilização central).			

2. AINEs, Cascata do Ácido Araquidônico e Toxicidades

💡 Analogia Didática: A Cozinha Inflamatória (PLA2 vs. COX)

Imagine a membrana celular como uma grande despensa. A enzima **Fosfolipase A2 (PLA2)** é o *açougueiro-chefe* que retira a carne crua da despensa (o **Ácido Araquidônico**). Depois, essa carne pode ir para o *forno da COX* para virar Prostaglandinas/Tromboxano, ou para a *grelha da LOX* para virar Leucotrienos. Os **Corticoides (AIEs)** demitem o açougueiro (induzem Lipocortina que desliga a PLA2), parando tudo. Já os **AINEs** apenas desligam o forno da COX, permitindo que a carne continue indo para a grelha da LOX (o que explica por que AINEs podem precipitar crises de broncoespasmo em asmáticos ao desviar o fluxo para leucotrienos!).



LTB₄: Quimiotaxia e adesão leucocitária • **LTC₄, LTD₄, LTE₄**: Broncoespasmo e edema
Ciclo-oxigenases (COX-1 e COX-2) **✗** Inibido por AINEs
PROSTAGLANDINAS (PGs) & TROMBOXANO (TXA₂) • **PGF₂α**: Contração miometrial (cólica) + Broncoconstrição • **PGE₂**: Febre, hiperalgesia, vasodilatação, citoproteção gástrica • **PGI₂ (Prostaciclina)**: Vasodilatação e antiagregação plaquetária • **TXA₂**: Agregação plaquetária e vasoconstrição • **PGD₂**: Vasodilatação e broncoespasmo

FIGURA 1: CASCATA DO ÁCIDO ARAQUIDÔNICO, AÇÕES DOS EICOSANÓIDES E SÍTIOS FARMACOLÓGICOS

CASO CLÍNICO 1: Dismenorreia Primária (MHS, 16 anos)

FISIOPATOLOGIA & TERAPÊUTICA

Quadro: Jovem com cólicas intensas incapacitantes nos primeiros 2-3 dias da menstruação. Paracetamol não surtiu efeito. Tratada com sucesso com **Diclofenaco**.

Fisiopatologia: Queda de progesterona no fim da fase lútea → lise de lisossomos endometriais → liberação de PLA2 e ácido araquidônico → superprodução de **PGF₂α** e **PGE₂** → vasoconstrição e contração miometrial violenta ("angina uterina") + dor referida e náuseas sistêmicas.

Por que Diclofenaco funcionou e Paracetamol falhou? O Diclofenaco inibe a COX no tecido endometrial, cessando a síntese de PGF₂α. O Paracetamol é inativado em tecidos periféricos inflamatórios ricos em hidroperóxidos lipídicos (sem potência anti-inflamatória tecidual!).

💡 Analogia Didática: O Tratamento de Lixo do Paracetamol & Hepatotoxicidade

Imagine o fígado como uma cidade processando o Paracetamol. Em doses normais, 90-95% do lixo vai para esteiras comuns seguras (glicuronidação e sulfatação). Apenas 5-10% vira **lixo tóxico radioativo (o NAPQI via CYP2E1)**. A cidade possui caminhões de lixo especiais com neutralizadores químicos (a **Glutathione**), que tornam o NAPQI inofensivo. Em uma **superdosagem (>7,5g)**, as esteiras comuns engarrafam, a produção de lixo radioativo explode e os caminhões de glutathione acabam (>70% depletados). O NAPQI livre queima as células hepáticas (necrose fulminante). A **N-Acetilcisteína (NAC)** é a ajuda de emergência que injeta novos suprimentos de matéria-prima para fabricar glutathione rapidamente!

💡 Analogia Didática: O Cabo de Guerra Cardiovascular dos Coxibes

Nas paredes dos vasos, existe um cabo de guerra contínuo: de um lado, as **plaquetas (com COX-1)** puxam a corda do **Tromboxano A₂ (TXA₂)** acelerando a formação de coágulos e fechando os vasos; do outro, o **endotélio (com COX-2)** puxa a corda da **Prostaciclina (PGI₂)** mantendo o vaso aberto e o sangue fluido. Os **Coxibes** cortam a corda da COX-2 endotelial (zeram a PGI₂ protetora), mas deixam o TXA₂ plaquetário puxando sozinho com força total! O resultado é o **desbalanço pró-trombótico** → Infarto (IAM) e AVC (motivo da retirada do Vioxx/Bextra e retenção de receita dos remanescentes).

CASO CLÍNICO 2: Intoxicação Medicamentosa na Idosa (D. Maria, 68 anos)

NEFROTOXICIDADE • GASTROTOXICIDADE •
CRITÉRIOS DE BEERS

Quadro: Idosa com osteoartrite, queixa de dor epigástrica em queimação há 4 semanas, edema em MMII e PA 150x96 mmHg. Usava **Diclofenaco ≥ 5x/semana + Diprospon® (Betametasona IM)** por conta própria. Exames: Creatinina = 2,1 mg/dL, Ureia = 75 mg/dL.

Mecanismo da Lesão Renal Aguda: As prostaglandinas renais mantêm a **arteríola aferente dilatada** para garantir a filtração glomerular. O AINE causou vasoconstrição aferente → queda da pressão capilar glomerular → **queda abrupta da TFG (Insuficiência Renal Aguda hemodinâmica)** + retenção de Na⁺/água e descontrole pressórico. A associação sinérgica com corticoide causou gastrite enantematosa difusa (Critérios de Beers).

Conduta: Suspensão imediata de AINE e corticoide; Omeprazol por 2 meses; Enalapril; fisioterapia + perda de peso + resgate seguro com **Codeína + Paracetamol**.

3. Farmacologia dos Glicocorticoides (AIEs)

Mecanismo Celular: Transativação vs. Trans-repressão

- **Transativação (Indução):** O complexo GC-GR liga-se a elementos GRE no DNA e induz a síntese de **Anexina-1 (Lipocortina-1)**, que **inibe diretamente a PLA2** no topo da cascata.
- **Trans-repressão (Inibição):** Inibe os fatores de transcrição **NF-κB** e **AP-1**, suprimindo citocinas (TNF-α, IL-1, IL-6), iNOS, COX-2 e moléculas de adesão.

Relação Estrutura-Atividade (SAR)

- **Hidroxila (-OH) em C-11β:** Obrigatória para ligação ao receptor. Cortisona e Prednisona são pró-fármacos sem ação tópica direta (precisam da 11β-HSD1 hepática).
- **Fluoração em C-9/C-6:** Aumenta muito a potência (Dexametasona, Betametasona).
- **Resistência à 11β-HSD2 Placentária:** Betametasona/Dexametasona cruzam a placenta e aceleram a **maturação pulmonar fetal** (surfactante por pneumócitos II).

Tabela de Equivalência de Doses dos Corticosteroides

Fármaco	Potência Anti-inflamatória	Potência Mineralocorticoide (Retenção Na ⁺)	Duração da Supressão de ACTH	Dose Oral Equivalente
Hidrocortisona (Cortisol)	1 (Padrão)	1 (Padrão)	CURTA (8 - 12H)	20 mg
Prednisona / Prednisolona	4 a 5	0,3	INTERMEDIÁRIA (12 - 36H)	5 mg
Metilprednisolona / Triancinolona	5	0 a 0,25	INTERMEDIÁRIA (12 - 36H)	4 mg
Dexametasona / Betametasona	25 a 30	0	LONGA (36 - 72H)	0,75 mg
Fludrocortisona	10	250	Mineralocorticoide	2 mg

Regra de Ouro: Supressão do Eixo HHA e Desmame Obrigatório

O uso de dose equivalente à **Prednisona ≥ 20 mg/dia por mais de 3 semanas** atrofia o córtex da adrenal. A **interrupção abrupta é estritamente proibida** pelo risco de **Crise Adrenal Aguda (Addisoniana)** fatal (choque refratário e hipoglicemia). O desmame deve ser lento e gradual ao longo de semanas!

4. Farmacologia dos Opioides e Manejo da Dor Oncológica

💡 Analogia Didática: O Disjuntor Celular dos Opioides

A sinapse de dor é como um transmissor elétrico de alta voltagem. O terminal pré-sináptico precisa que entre cálcio (a faísca) para lançar as caixas de pólvora (Glutamato e Substância P). Quando o opioide se liga ao receptor Gi/o, ele age como um **disjuntor duplo**: (1) **Corta a faísca pré-sináptica** fechando os canais de Ca^{2+} (nenhuma pólvora é liberada); (2) **Abre as comportas de água pós-sinápticas** deixando o potássio (K^+) vazar, encharcando o neurônio receptor em uma hiperpolarização tão profunda que faísca nenhuma consegue fazê-lo disparar!

💊 Perfis Farmacocinéticos dos Opioides

- **Morfina**: Padrão do Degrau 3. Metabolizada em **M6G (ativo potente)** e M3G (neurotóxico). Acumula no rim.
- **Codeína**: Pró-fármaco ativado por **CYP2D6** (10% dos caucasianos são não metabolizadores).
- **Tramadol**: Agonista μ fraco + bloqueio de recaptação de 5-HT/NA. Risco de **convulsões**.
- **Metadona**: Agonista μ + antagonista NMDA. Meia-vida longa (>24h). **Segura na insuficiência renal**.
- **Petidina**: Metabólito **Norpetidina** é **convulsivante**. Causa **midríase** (antimuscarínico). Contraindicada em dor crônica.
- **Buprenorfina**: Agonista parcial com **efeito teto** para apneia. Adesivo semanal.

🚑 Toxicidade, Overdose & Abstinência

- **Tríade da Overdose**: Coma + Depressão Respiratória (<8 irpm) + Miose Puntiforme → **Naloxona IV**.
- **Tolerância**: Ocorre para analgesia e sedação; **NUNCA ocorre para Miose e Constipação**.
- **Hiperalgesia por Opioide (OIH)**: Aumento do opioide piora a dor (ativação NMDA). Melhora ao reduzir dose ou usar Cetamina.
- **Abstinência**: Midríase, piloereção (*cold turkey*), vômitos, diarreia profusa, lacrimejamento e taquicardia.

5. Dores Neuropática e Nociplástica & Analgésicos Adjuvantes

💡 Analogia Didática: A Fibromialgia (Dor Nociplástica)

A dor nociceptiva é como uma fogueira real queimando seu pé. A dor neuropática é como o fio do sensor de calor cortado soltando faíscas. A **dor nociplástica (Fibromialgia)** é o **botão de volume do aparelho de som que ficou travado no volume máximo (100%)**, associado ao cancelamento de ruído estragado. Não há fogo nem fio quebrado na periferia; é o amplificador central do cérebro que transforma qualquer ruído normal em dor ensurdecadora! Por isso, **AINEs e opioides não funcionam**, pois a fogueira não existe. O tratamento exige regular o amplificador com **Duloxetina, Pregabalina ou Amitriptilina**.

Classe Adjuvante	Fármacos	Mecanismo Molecular	Indicações & Efeitos Adversos
Tricíclicos (ADT)	Amitriptilina, Nortriptilina	Bloqueio de SERT e NET (via descendente inibitória).	Dor neuropática e óssea. Efeitos anticolinérgicos (boca seca, retenção urinária, sedação, arritmias).
Duais (IRSN)	Duloxetina, Venlafaxina	Inibição seletiva de SERT e NET sem efeito anticolinérgico.	1ª linha na Fibromialgia e Neuropatia Diabética. Náuseas, insônia, elevação de PA.
Gabapentinoides	Pregabalina, Gabapentina	Ligação à subunidade $\alpha_2\delta$ dos canais de Ca^{2+} pré-sinápticos → suprime Glutamato e Substância P.	Dor neuropática periférica e fibromialgia. Tontura, sedação, edema periférico e ganho de peso.
Bloqueadores de Na^+	Carbamazepina	Bloqueio de canais de Na^+ voltagem-dependentes inativados.	1ª escolha absoluta para Neuralgia do Trigêmeo. Sedação, hiponatremia, indução CYP3A4.

6. Prática de Prescrição e Legislação (Portaria 344/98)

Prática 1: Carbamazepina na Neuralgia do Trigêmeo (400 mg/dia em suspensão 20 mg/mL)

- **Receituário:** Receita de Controle Especial em 2 vias (Branca) — Lista C1.
- **Volume administrado:** 200 mg manhã (**10 mL**) + 200 mg noite (**10 mL**) = **20 mL/dia**.
- **Máximo prescrito:** Anticonvulsivantes permitem **até 180 dias de tratamento** (20 mL/dia × 180 dias = 3.600 mL → **36 frascos de 100 mL**).
- **Validade da receita:** **30 dias** em todo o território nacional.

Prática 2: Tramadol e Morfina

- **Tramal® Gotas (100 mg/mL – 40 gotas 4x/dia):** Receita de Controle Especial em 2 vias Branca (Adendo Lista A1). Máximo para **60 dias de tratamento**.
- **Morfina Solução Oral (10 mg/mL – 2 mL 4/4h):** **Notificação de Receita "A" (Amarela)** (Lista A1 Entorpecentes). Dose de 12 mL/dia. Máximo legal de **30 dias de tratamento** (12 mL/dia × 30 dias = 360 mL → **6 frascos de 60 mL**).

Checklist Final de Alto Rendimento para Gabaritar a Prova

- **Dor vs. Nocicepção:** Nocicepção = transdução neural; Dor = percepção consciente integrada.
- **Dor Referida:** Convergência de fibras viscerais e cutâneas no corno dorsal medular.
- **Paracetamol:** Inibido por peróxidos; hepatotóxico via NAPQI (CYP2E1); antídoto = N-Acetilcisteína.
- **Coxibes:** Bloqueiam PGI₂ endotelial mantendo TXA₂ plaquetário livre → Risco de IAM/AVC.
- **AINE no Rim:** Fecha arteríola aferente → Queda da TFG e retenção hidrossalina.
- **AIEs Mecanismo:** Anexina-1 inibe PLA2; inibição de NF-κB; desmame obrigatório em uso >3 semanas.
- **Opioides:** Proteína Gi/o → fecha Ca²⁺ pré e abre K⁺ pós. Tríade overdose = Coma + Apneia + Miose.
- **Fibromialgia:** Dor nociplástica. Tratar com Duloxetina, Pregabalina ou Amitriptilina. **NÃO** usar AINE/Opioide!
- **Gabapentinoides:** Ligam-se à subunidade α₂δ de canais de Ca²⁺. Causa edema periférico.
- **Neuralgia do Trigêmeo:** 1ª escolha = Carbamazepina (bloqueador de canal de Na⁺).